제11회 공개SW개발자대회

마이스몰베이직
(My Small Basic)

https://github.com/kwanghoon/MySmallBasic/

SWLAB 팀

최 광 훈

I. 배경

(*) 컴퓨터과학적 사고

- *Computational Thinking**을 위한 코딩 교육
- 스크랩치/앱인벤터, 파이썬, C/C++/Java, …
- 스몰베이직: 텍스트 기반, 매우 간단한 언어
- 마이크로소프트(MS) 스몰베이직 코딩 환경
- 하지만, 윈도우 OS에 의존하여 안드로이드 연동 불가 및 언어 및 라이브러리 확장이 어려움

=> (Java 기반)오픈소스SW 스몰베이직 코딩 환경!

II. 스몰베이직: 개요

- 14개의 키워드로 구성된 텍스트 기반 코딩
- 폭 넓은 해외 커뮤니티 및 풍부한 교육 컨텐츠

```
// Flickr에서 Korea 키워드로 검색된
// 사진 20장으로 슬라이드쇼 하는 프로그램
For I=1 To 20
  pic = Flickr.GetRandomPicture("Korea")
  GraphicsWindow.DrawResizedImage(pic,0,0,640,480)
EndFor
```

II. 스몰베이직: 간단한 코딩 언어

- 14개의 키워드
  - If, Then, Else, EndIf, While, EndWhile, ElseIf, For, To, Step, EndFor, Goto, Sub, EndSub
- 직관적인 쉬운 개념만 언어에서 사용
  - No 변수 선언
  - No 스코프 => 모든 변수는 전역변수
  - No 타입 => 모든 값을 문자열로 표현: “true”, “123”
  - 직관적 제어흐름 => If, For, While, Goto, 서브루틴
- 사용하기 쉬운 라이브러리

II. 스몰베이직: 왜 새로운 해석기를 만드는가?

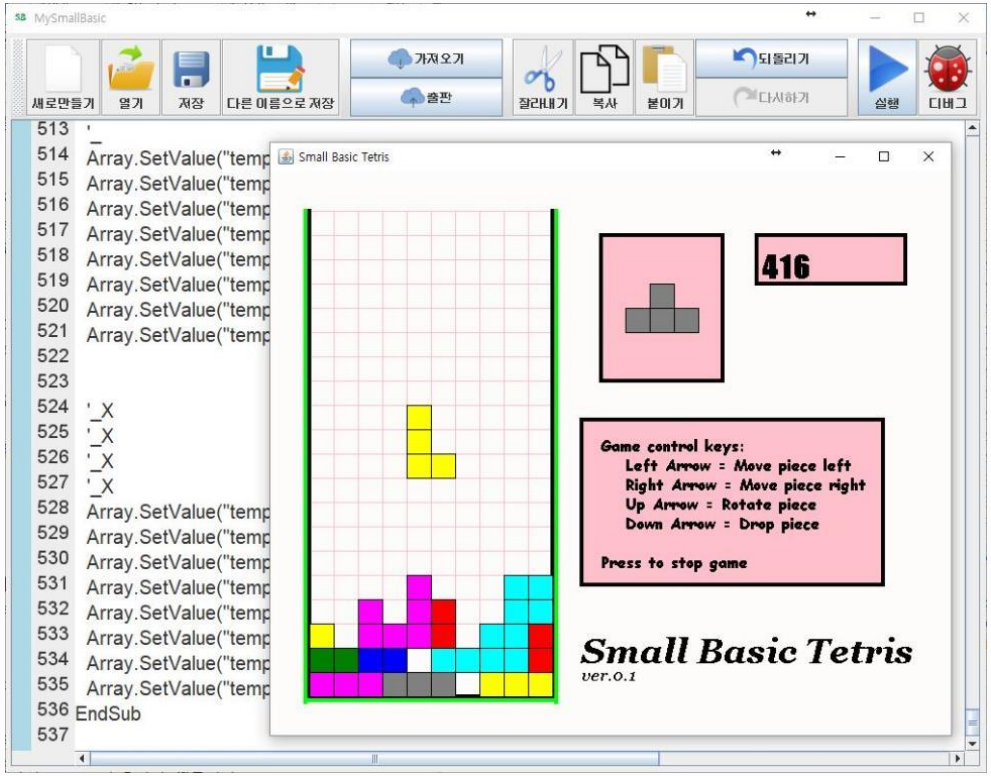
- 문제점
  - MS 스몰베이직 환경은 윈도우에서만 동작
  - "Closed Source"로 언어 및 라이브러리 확장 불가
  - 안드로이드 모바일 기기와 연동 불가
- 목표
  - 오픈소스SW기반 스몰베이직 해석기
  - 언어와 라이브러리의 자유로운 확장
  - 모바일기기 (사물인터넷)와 자유로운 연동
  - 개발자/사용자 커뮤니티 활성화

III. 마이스몰베이직 시스템 구성

1. 스몰베이직 코딩을 위한 GUI기반 IDE
2. 스몰베이직 인터프리터
3. 스몰베이직 디버거
4. 스몰베이직 기본 및 확장 라이브러리
5. 개발 환경 및 개발 언어
6. 마이스몰베이직에서 작성 가능한 예제

III-1. 마이스몰베이직 : GUI기반 IDE

- GUI 기반 스몰베이직 코딩 및 디버깅 환경

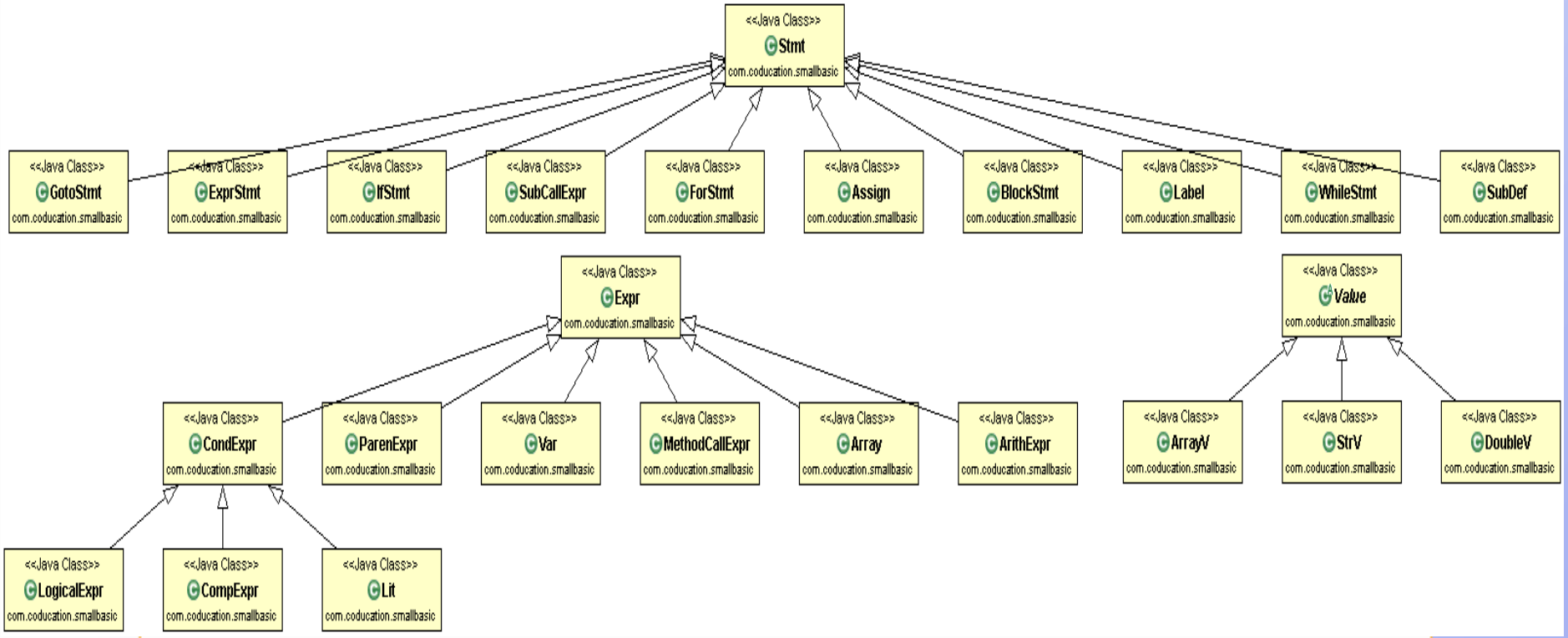


III-2. 마이스몰베이직: 인터프리터

- GUI 기반 스몰베이직 언어 코딩 환경
- 스몰베이직 디버거를 유일하게 제공
- 기본 라이브러리 (그래픽스, 애니메이션, 사운드, 네트웍, 등) + 확장 라이브러리 (햄스터 로봇 등)
- Java기반 운영체제 독립적 구현

III-2. 마이스몰베이직: 인터프리터

- Stmt & Expr AST 클래스 계층도



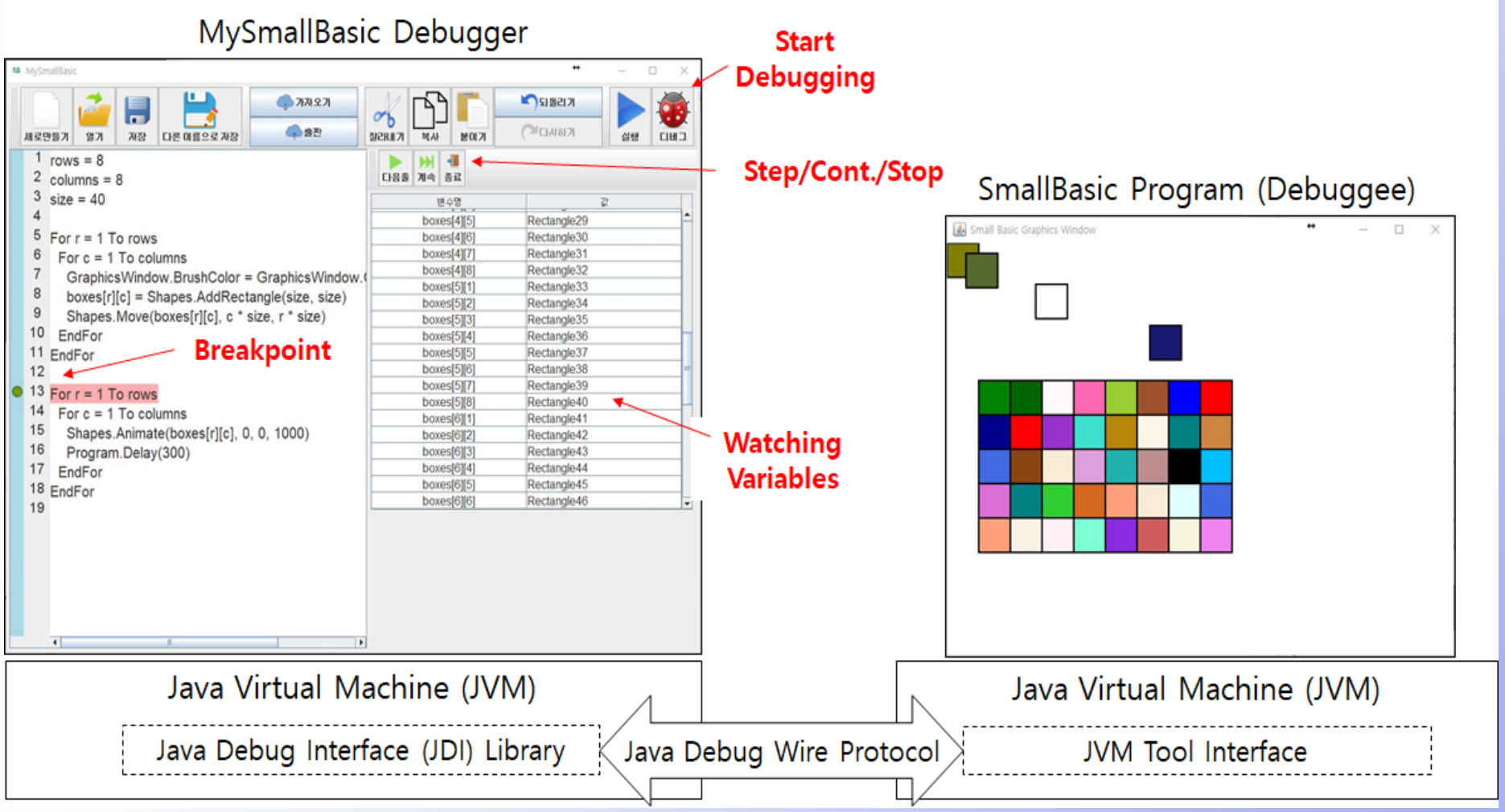
III-2. 마이스몰베이직: 인터프리터

- 기본 블록 변환(Basic Block Transformation)

```
For I=1 To 20
  pic = Flickr.GetRandomPicture("Korea")
  GraphicsWindow.DrawResizedImage(pic,0,0,640,480)
EndFor
```

```
$main:
  Goto $L0
$L0:
  I = 1
  Goto $L1
$L1:
  If I <= 20 Then
    pic = Flickr.GetRandomPicture("Korea")
    GraphicsWindow.DrawResizedImage(pic,0,0,640,480)
    I = I + 1
    Goto $L1
  EndIf
```

III-3. 마이스몰베이직 디버거



III-4. 마이스몰베이직: 지원 라이브러리

- 19개 기본 라이브러리 + 6개 확장 라이브러리

Array	File	Network	Text Window	Weka
Clock	Graphics Window	Program	Text	Assert
Controls	ImageList	Shapes	Timer	List
Desktop	Math	Sound	Turtle	Tree
Dictionary	Mouse	Stack	Hamster	Graph

III-5. 개발환경 및 개발언어

- Java / JDK 1.8.x / 이클립스
- 사용한 오픈소스 S/W 목록

jAnsi-1.16	TextWindow 라이브러리 구현
JL	Sound 라이브러리 구현
Json_simple-1.1	Network, Dictionary, Flickr 라이브러리 구현
jdiScript	디버거 구현
Tools.jar	디버거 구현
Weka3.6	인공지능 라이브러리 구현
Blockly	블록 프로그래밍 GUI (개발 중)

III-6. 마이스몰베이직에서 작성 가능한 예제

- 튜토리얼: 기본 언어 특징 및 라이브러리 사용

01_Hello World	04_Temperature	07_For	10_GraphicWindows	13_LineColor	16_Ellipse	19_Fractal	22_ArrayIndex	25_Events
02_FontYelloColor	05_If	08_ForStep	11_GraphicWindowConfig	14_LineThickness	17_Circle	20_Subroutine	23_MultiDimArray	26_Flickr
03_Variables	06_Goto	09_While	12_DrawLine	15_Rectangle	18_Random	21_Array	24_Event	27_FlickRepeat

- 게임/시뮬레이션 (~1200 라인)
  - Bricks, Tetris, Sokoban
  - CollisionPhysics, GridAnimation, And_Or_logic
- 사운드, 터틀그래픽스, 햄스터 로봇
  - MP3, turtle_0~2, Hamster (햄스터 로봇)

IV. 기대 효과 및 활용 방안: 코딩 강의에 활용

- <컴퓨터과학적 사고> 과목 실습 (전남대 2018년 봄~)

차수	강의주제	수업활동	기타 설명
1	개요	컴퓨터과학적 사고와 소프트웨어의 기초	마이스몰베이직 코딩 환경 소개
2	정보와 데이터	정보를 컴퓨터 데이터로 표현하는 방법	숫자/텍스트/색상/그림/소리 표현(자료형)
3	논리적 문제해결	논리를 활용한 실세계 문제 해결 사례	웹/DB 검색, 디지털 논리 회로, 영상 조합 (조건식 작성)
4	알고리즘: 순차/선택/반복	순차/선택/반복 구조의 기초적 알고리즘 이해	선형/이진 탐색 프로그램 작성
5	모듈화	복잡한 알고리즘을 모듈화로 단순화하기	함수 활용 프로그래밍
6	자료 구조의 이해	리스트, 트리, 그래프 자료 구조의 이해와 활용	자료구조를 활용한 정보 표현
7	정확성	프로그램 테스팅과 정확성에 대한 이해	프로그램 테스팅 및 디버깅 요령
8	계산의 한계	프로그램 실행 시간 측정과 컴퓨터의 한계	다양한 복잡도의 알고리즘 실행 시간 측정
9	동시에 실행하기	성능 향상을 위한 동시 실행 방법	동시 실행 프로그램과 순차 프로그램 비교
10	Team Project	팀 구성 및 주제 설정	팀별 프로젝트

IV. 기대 효과 및 활용 방안: 개발 로드맵

[향후 개발 아이템]

마이스몰베이직 강화	▪ 코드 자동 완성 편집 기능 ▪ 메뉴/메시지 국제화 ▪ 설치 및 업데이트 패키지 개발 ▪ 공유 저장소를 통한 스몰베이직 프로그램 공유 기능 ▪ 마이스몰베이직 실행 결과를 SNS로 공유하는 기능 ▪ 마이스몰베이직 졸업 기능(파이썬/자바로 이동)
확장 라이브러리	▪ 카카오/페이스북/트위터 오픈 API 라이브러리 ▪ 카메라/비디오 라이브러리 ▪ 표 입력 및 계산 라이브러리 (예: 엑셀) ▪ 스토리텔링 슬라이드 라이브러리
모바일 플랫폼 연동	▪ 안드로이드 모바일에서 스몰베이직 실행
코딩 강의 개발	▪ 스몰베이직 기반 코딩 강의 개발 (컴퓨터과학적 사고)
마이스몰베이직 상세 기술 내용을 문서화	▪ 파서, AST 변환, 인터프리터, 디버거, 라이브러리, GUI 기반 IDE 아키텍처 문서화 (또는, "컴파일러 프랙티스" 책으로 출판)
상용화	▪ 코딩 교육 업체와 협업 (오픈소스SW로 기본 기능을 공유하되, 코딩 교육 지원을 비즈니스화)

부록: 코딩 교육용 언어

- 초중고 학생 또는 컴퓨터 비전공자를 위한 언어
- 그림 기반 vs. 텍스트 기반

	스크래치/앱인벤터	스몰베이직	파이썬 /C/C++/Java
단순성	간단함 (그림 기반)	간단함 (텍스트 기반)	복잡함 (텍스트 기반)
접근성	웹/PC	윈도우즈	PC/운영체제 독립적
라이브러리	제한적	제한적	풍부함

부록: MS 스몰베이직 vs. 마이스몰베이직

비교 기준	MS Small Basic	My Small Basic (마이스몰베이직)
스몰베이직 언어	지원	지원
표준 라이브러리	지원	지원
소스 코드 공개 여부	비공개 소프트웨어	공개 소프트웨어
		스몰베이직 언어 확장 및 라이브러리 확장이 매우 쉬움 - (재귀)함수 지원 및 Assert 지원 - 다양한 Java 라이브러리를 스몰베이직 API로 정의하여 지원 가능
코딩 환경	편집 및 실행 GUI 제공 - 키워드 및 라이브러리 코드 자동 완성 기능	편집 및 실행 GUI 제공
디버거	제공하지 않음	제공
개발 언어 및 운영체제	C# 기반 윈도우 운영체제와 닷넷에 종속	Java 기반 윈도우, 리눅스, 맥 운영체제 (추후 안드로이드 지원 예정)

부록: 팀원 역할

No.	SWLAB팀 구성원	담당한 업무
1	최광훈	렉서/파서/해석기/라이브러리 아키텍처/GUI/디버거 아키텍처 설계 및 개발
2	김가영	GraphicsWindows, Controls, Mouse, Shapes 라이브러리 개발 및 BBTransform, PrettyPrinter 개발
3	조문영	디버거 개발. GUI 개발 Turtle, Stack 라이브러리 개발
4	박세영	GUI 개발. Blockly 기반 블록 프로그래밍 GUI 개발 진행 중 Sound, Array 라이브러리 개발
5	김지용	Text, Program, Math, ImageList, TextWindow 라이브러리 개발 List, Tree, Graph 확장 라이브러리 개발 마이스몰베이직 기반 <컴퓨터과학적 사고> 과목 커리큘럼 개발 진행 중
6	정승완	File, Directory, Network, Flick 라이브러리 개발 스몰베이직 프로그램을 Java 프로그램으로 변환하는 도구 개발 진행 중
7	조성모	Timer, Clock 라이브러리 개발. 라이센스 정리 및 샘플/RegressionTest 스몰베이직 프로그램을 활용한 테스팅과 테스트 리포트 작성